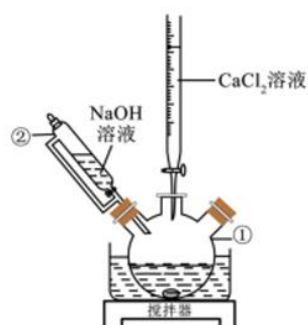


16. 某实验小组利用 EDTA 标准溶液滴定 Ca^{2+} ，从而间接测定 Na_2CO_3 、 NaHCO_3 混合溶液中 CO_3^{2-} 和 HCO_3^- 的总浓度。已知 EDTA 与 Ca^{2+} 按物质的量之比 1:1 反应。

主要实验步骤如下：

I. 如下图所示，取 100.0 mL Na_2CO_3 、 NaHCO_3 混合溶液于①中，在搅拌下滴加 NaOH 溶液，调 pH 至 11，然后准确加入 $V_1 \text{ mL } c_1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CaCl}_2$ 溶液(过量)，搅拌下水浴加热至 60°C 并保持 5min，冷却至室温。过滤、洗涤，合并滤液和洗涤液，在 250 mL 容量瓶中定容。



II. 取 25.00 mL 步骤 I 配制的溶液于锥形瓶中，加入一定量蒸馏水，用 NaOH 溶液调 pH 在 12~13 之间，再滴加 4~5 滴钙指示剂。用 $c_2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ EDTA 标准溶液滴定至终点，平行测定三次。消耗 EDTA 溶液平均体积为 $V_2 \text{ mL}$ 。

回答下列问题：

(1) 仪器①的名称是_____；②的名称是_____。

(2) 步骤 I 中，若不慎将 NaOH 溶液沾到皮肤上，应对措施是_____。

(3) 步骤 I 中，调 pH 至 11 的目的是_____；加入的 CaCl_2 溶液需过量的原因是_____。

(4) 步骤 I 中，采用水浴加热方式的优点是_____。

(5) 步骤 II 滴定接近终点时，使滴定管尖嘴处悬垂的半滴标准溶液加入到锥形瓶中的操作是_____。

(6) Na_2CO_3 、 NaHCO_3 混合溶液中， CO_3^{2-} 和 HCO_3^- 的总浓度 $c_B = \text{_____} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (写出计算式)。

16. (1) 三颈烧瓶 恒压滴液漏斗

(2)先用大量的水冲洗，然后涂上 1%硼酸溶液减小对皮肤的腐蚀

(3) 将混合溶液中的碳酸氢钠完全转化为碳酸钠 保证碳酸根离子沉淀完全

(4)便于控制温度，且受热均匀

(5)使半滴溶液悬于管口，将锥形瓶内壁与管口接触，使液滴流出

$$(6) \frac{c_1 \cdot V_1 - 10c_2 \cdot V_2}{100}$$

【分析】本题是一道含量测定类的实验题，先用 NaOH 溶液将碳酸氢钠完全转化为碳酸钠，再根据滴定实验的有关操作并结合 EDTA 与 Ca^{2+} 按物质的量之比 1:1 反应进行计算解题。

【详解】(1) 由图可知，仪器①的名称是三颈烧瓶；②的名称是恒压滴液漏斗；

(2) NaOH 溶液有腐蚀性，会腐蚀皮肤，若不慎将 NaOH 溶液沾到皮肤上，应先用大量的水冲洗，然后涂上 1%硼酸溶液减小对皮肤的腐蚀；

(3) 在搅拌下滴加 NaOH 溶液，调 pH 至 11，可以将混合溶液中的碳酸氢钠完全转化为碳酸钠；加入过量的 CaCl_2 溶液可以保证碳酸根离子沉淀完全；

(4) 本实验所需温度低于 100°C ，可以采用水浴加热，水浴加热便于控制温度，且受热均匀；

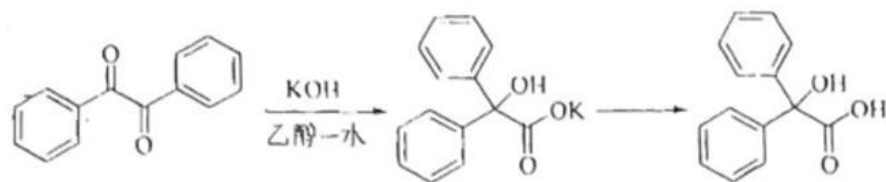
(5)使滴定管尖嘴处悬垂的半滴标准溶液加入到锥形瓶中的操作是：使半滴溶液悬于管口，将锥形瓶内壁与管口接触，使液滴流出；

(6)消耗 EDTA 溶液平均体积为 $V_2\text{mL}$ ，则配制的溶液中含有钙离子的物质的量为： $\frac{250\text{mL}}{25\text{mL}}$

$\times c_2 \cdot V_2 \times 10^{-3}\text{mol}$ ，所以 Na_2CO_3 、 NaHCO_3 混合溶液中， CO_3^{2-} 和 HCO_3^- 的总浓度

$$c_{\text{总}} = \frac{c_1 \cdot V_1 \times 10^{-3} - 10c_2 \cdot V_2 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-3}} \text{mol/L} = \frac{c_1 \cdot V_1 - 10c_2 \cdot V_2}{100} \text{mol/L}。$$

16. 二苯乙醇酸是一种皮肤再生调节剂。由二苯乙二酮制备二苯乙醇酸的反应原理为：



实验步骤如下：

I. 在圆底烧瓶中加入 1.30g KOH 2.6mL 水、1.05g 二苯乙二酮和 4.0mL 95%乙醇溶液、水浴加热回流 15 min (装置如图，加热及夹持装置省略)。



II. 将 I 中所得混合物转入烧杯中，冰水浴冷却结晶，过滤、洗涤。将晶体溶于 35.0mL 蒸馏水中，调节 pH 至少量胶状物(未反应的二苯乙二酮)浮于液面，加入活性炭，搅拌、过滤。

III. 向滤液中缓慢滴加 5.0% 盐酸，调节 pH < 3.0 (用刚果红试纸检测)。冰水浴冷却，有大量晶体析出。过滤、冰水洗涤，得粗产品。

IV. 将粗产品加热水溶解，冷却结晶，过滤、冰水洗涤、干燥，得 0.46g 产品。

已知：①相关物质的信息见下表

物质	M_r	性质	熔点/ $^{\circ}\text{C}$	pK_a	溶解性
二苯乙二酮	210	淡黄色固体	95	—	不溶于水，溶于乙醇、苯
二苯乙醇酸	228	无色晶体	150	3.06	易溶于热水或苯，难溶于冰水

②刚果红试纸变色范围：

回答下列问题：

(1) 步骤 I 中选用量筒的最适宜规格为_____ (填标号)。

A. 5mL B. 25mL C. 50mL

(2) 圆底烧瓶中加入沸石的作用是_____。

(3) 步骤 II 加活性炭的目的是_____。

(4) 步骤 III 中刚果红试纸变_____色时，停止滴加盐酸；溶液中涉及的化学方程式为_____。

(5) 步骤 IV 中检验产品是否洗净的方法为_____。

(6) 关于该实验，下列说法错误的是_____ (填标号)。

A. 步骤 I 改用酒精灯直接加热更便于控制体系温度

B. 步骤 IV 的操作为重结晶

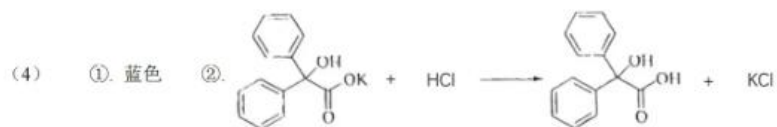
C. 可通过测定二苯乙醇酸的熔点定性判断其纯度

(7) 二苯乙醇酸的产率为_____ (列出计算式即可)。

(8) 不改变装置和原料用量，提高产率的方法有_____ (填一条即可)。

【答案】(1) A (2) 防止暴沸

(3) 吸附少量胶状物(未反应的二苯乙二酮)



(5) 取最后一次洗涤后的滤液, 向滤液中滴加几滴硝酸酸化的硝酸银溶液, 如果没有白色沉淀生成, 则说明产品已经洗涤干净 (6) A

(7)
$$\frac{0.46\text{g} \times 95\text{g/mol}}{1.05\text{g} \times 150\text{g/mol}}$$

(8) 搅拌 (延长反应时间, 升高温度)

【解析】

【小问 1 详解】

根据所取溶液的体积, 尽量选用能一次量取的最小规格的量筒, 步骤 I 中 4.0mL 乙醇, 则最适宜规格为 5mL 的量筒, 答案选 A;

【小问 2 详解】

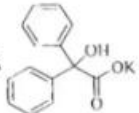
圆底烧瓶中加入沸石的作用是防止加热时液体暴沸;

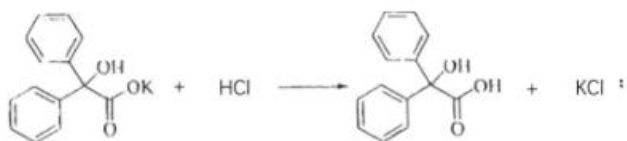
【小问 3 详解】

步骤 II 中调节 pH 后产生少量胶状物(未反应的二苯乙二酮)浮于液面, 加入活性炭, 搅拌可吸附少量的胶状物(未反应的二苯乙二酮);

【小问 4 详解】

由刚果红试纸变色范围可知, 当 $\text{pH} < 3.0$ 时刚果红试纸会变成蓝色, 则当刚果红试纸变成蓝色时, 停止滴

加盐酸：滴加盐酸的作用是酸化 ，化学方程式为



【小问 5 详解】

粗产品中可能含有 KCl，则检验方法为：取最后一次洗涤后的滤液，向滤液中滴加几滴硝酸酸化的硝酸银溶液，如果没有白色沉淀生成，则说明产品已经洗涤干净；

【小问 6 详解】

与酒精灯相比，水浴加热的温度控制相对容易且稳定，加热均匀，更便于控制温度，A 错误；步骤 IV 将粗产品加热水溶解，冷却结晶，过滤、冰水洗涤、干燥，这种操作为重结晶，B 正确；纯物质的熔点是固定的，如果化合物中含有杂质，其熔点通常会发生变化，若二苯乙醇酸的熔点为 105℃ 左右，则二苯乙醇酸较纯，C 正确；答案选 A；

【小问 7 详解】

$$n(\text{二苯乙醇酸}) = n(\text{二苯乙二酮}) = \frac{1.05\text{g}}{95\text{g/mol}}, \quad m_{\text{理论}}(\text{二苯乙醇酸}) = \frac{1.05\text{g}}{95\text{g/mol}} \times 150\text{g/mol}, \quad \text{则二}$$

$$\text{苯乙醇酸的产率} = \frac{\text{实际产量}}{\text{理论产量}} = \frac{0.46\text{g}}{\frac{1.05\text{g}}{95\text{g/mol}} \times 150\text{g/mol}} = \frac{0.46\text{g} \times 95\text{g/mol}}{1.05\text{g} \times 150\text{g/mol}};$$

【小问 8 详解】

适当的搅拌速度可以确保反应物充分混合，提高反应效率，提高产率；延长反应时间可以使反应更充分或适当的升高反应温度；

17. 硫酸四氨合铜在工业上用途广泛。某实验小组用废铜屑(含少量铁、油污)制备

$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, 步骤如下:

I. 取 8.00g 废铜屑, 碱洗后加入稀 H_2SO_4 和 H_2O_2 溶液, 在 $40 \sim 50^\circ\text{C}$ 下充分溶解。

II. 调节 pH 至 3~4, 加热煮沸 2 分钟, 趁热过滤。

III. 向滤液中逐滴加入浓氨水至澄清。

IV. 加入无水乙醇, 过滤; 沉淀先用试剂 M 洗涤, 再用乙醇与乙醚混合液洗涤, 干燥, 得深蓝色晶体 24.60g。

已知: 硫酸四氨合铜溶液是深蓝色; $K_{\text{sp}}[\text{Fe}(\text{OH})_3] = 2.8 \times 10^{-39}$ 。

回答下列问题:

(1) 步骤 I 碱洗的目的是_____。

(2) 步骤 II 可除去溶液中的_____和_____ (填离子符号或化学式)。

(3) 步骤 III 的实验现象为_____。

(4) 步骤 IV 中试剂 M 应选用_____ (填标号)。

A. 乙醇和浓氨水混合溶液

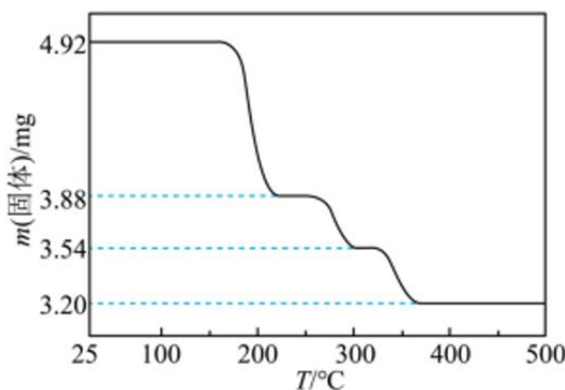
B. 蒸馏水

C. 乙醇和稀硫酸混合溶液

D. Na_2CO_3 溶液

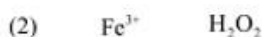
(5) 对产品进行热重分析, 结果如下图所示。200°C 时结晶水已全部失去, 400°C 时产物为

CuSO_4 , 则 $x = \underline{\hspace{1cm}}$; 250~400°C 阶段反应的化学方程式为_____。



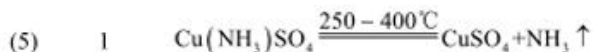
(6) 实验中 Cu 的损耗忽略不计, 废铜屑中 Cu 的质量分数 = _____ % (精确至 1%)。

17. (1)除去废铜屑表面的油污



(3)有大量的蓝色沉淀生成，继续滴加浓氨水后蓝色沉淀逐渐减少至完全消失，溶液变为深蓝色；

(4)A



(6)80%

【分析】实验目的为制备 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ，实验原理 $\text{Cu} + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2 = \text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ ，

$\text{CuSO}_4 + 4\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$ ，实验步骤I、II制备硫酸铜溶液，步骤III制备得到硫酸四氨合铜溶液，步骤IV加入无水乙醇降低硫酸四氨合铜溶解度，结晶析出晶体，过滤、洗涤、干燥，得深蓝色晶体为 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 。

【详解】(1)废铜屑表面有油污等杂质，常用碳酸钠溶液洗去油污，步骤I碱洗的目的是除去废铜屑表面的油污；

故答案为：除去废铜屑表面的油污；

(2)废铜屑含有少量铁，步骤I充分反应后溶液中含有 Fe^{3+} 及过量的 H_2O_2 ，调节 pH 至 3~4，

可以使 Fe^{3+} 转化为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀，加热煮沸 2 分钟可以使 H_2O_2 分解而除去；

故答案为： Fe^{3+} ； H_2O_2 ；

(3)步骤II得硫酸铜溶液，步骤III逐滴加入浓氨水过程先生成 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 蓝色沉淀，而

$\text{Cu}(\text{OH})_2$ 能与浓氨水反应生成 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ ，故实验现象为有大量的蓝色沉淀生成，继续滴加浓氨水蓝色沉淀逐渐减少至完全消失，溶液变为深蓝色；

(4) 步骤IV沉淀为 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ，洗涤沉淀需减少沉淀的溶解，及抑制配离子的电离，乙醇可以降低该晶体的溶解，浓氨水可以抑制 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ 电离，故试剂M为乙醇和浓氨水混合溶液，A项正确；

故答案为：A；

(5) 根据图像可知，400℃时固体质量为3.20g，产物为 CuSO_4 物质的量为

$\frac{3.20\text{g}}{160\text{g/mol}} = 0.02\text{mol}$ ，根据元素质量守恒，初始25℃时，固体 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 质量为

4.92g，物质的量为0.02mol，则其摩尔质量为 $\frac{4.92\text{g}}{0.02\text{mol}} = 246\text{g/mol}$ ，数值上等于相对分子质

量，而 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4$ 的相对分子质量为228，则 $x = \frac{246-228}{18} = 1$ ；失去全部结晶水时

$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4$ 的质量为 $0.02\text{mol} \times 228\text{g/mol} = 4.56\text{g}$ ，200℃时固体质量只有3.88g，说明此时

固体不是 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4$ ，而400℃时固体为 CuSO_4 质量为3.20g，由 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4$ 转化为

CuSO_4 时质量减少 $4.56\text{g} - 3.20\text{g} = 1.36\text{g}$ ，为 $\frac{1.36\text{g}}{17\text{g/mol}} = 0.08\text{mol}$ NH_3 的质量，200℃时固体质量

3.88g转化为 CuSO_4 时质量减少 $3.88\text{g} - 3.20\text{g} = 0.68\text{g}$ ，由 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4$ 转化为200℃时固体时

质量减少 $4.56\text{g} - 3.88\text{g} = 0.68\text{g}$ ，可知200℃时固体为 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_2\text{SO}_4$ ，200~250℃阶段与

250~400℃阶段固体质量减少量相等，都为0.34g，则250℃时固体为 $\text{Cu}(\text{NH}_3)\text{SO}_4$ （或400℃

时固体 CuSO_4 物质的量为0.02mol，250~400℃阶段固体质量减少0.34g为0.02mol NH_3 的

质量， CuSO_4 与 NH_3 物质的量之比为1:1，确定250℃时固体为 $\text{Cu}(\text{NH}_3)\text{SO}_4$ ，故250~400℃

阶段反应的化学方程式为 $\text{Cu}(\text{NH}_3)\text{SO}_4 \xrightarrow{250 \sim 400^\circ\text{C}} \text{CuSO}_4 + \text{NH}_3 \uparrow$ ；

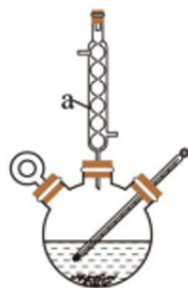
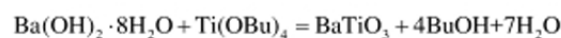
故答案为：1； $\text{Cu}(\text{NH}_3)\text{SO}_4 \xrightarrow{250 \sim 400^\circ\text{C}} \text{CuSO}_4 + \text{NH}_3 \uparrow$ ；

(6) 24.60g深蓝色晶体为 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，则含有的铜元素的质量为

$\frac{24.60\text{g}}{246\text{g/mol}} \times 64\text{g/mol} = 6.40\text{g}$ ，废铜屑中Cu的质量分数 $= \frac{6.40\text{g}}{8.00\text{g}} \times 100\% = 80\%$ ；

故答案为：80%。

15. 纳米 BaTiO_3 可用于光电催化。某实验小组以钛酸四丁酯 $[\text{Ti}(\text{OBu})_4]$ (Bu 代表正丁基; 液体) 为钛源, 采用以下方法制备粒径小于 20nm 的 BaTiO_3 (反应装置如图, 夹持等装置略)。



I. 在三颈烧瓶中加入 8.8mmol $\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$, 20mL 二缩三乙二醇、少量表面活性剂, 搅拌均匀后, 采用合适方式加入 8.0mmol $\text{Ti}(\text{OBu})_4$ 和 20mL 氨水。

II. 160℃ 回流反应 3h, 冷却至室温, 得到溶胶。

III. 向 II 所得溶胶中加入 100mL 蒸馏水, 得到纳米粒子聚集体, 离心分离后, 沉淀经洗涤、干燥, 得 1.4g BaTiO_3 粉末。

回答下列问题:

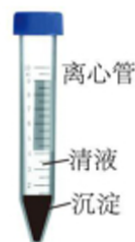
(1) 仪器 a 名称为____, 反应溶剂为____, 加热方式为____。反应结束时, 应先停止____ (填“加热”或“通冷凝水”)。

(2) $\text{Ti}(\text{OBu})_4$ 水解较快时, 难以形成小尺寸的纳米 BaTiO_3 。下列操作方式能降低 $\text{Ti}(\text{OBu})_4$ 水解速率的有____ (填标号)。

- A. 依次缓慢滴加 $\text{Ti}(\text{OBu})_4$ 和氨水
- B. 依次倒入 $\text{Ti}(\text{OBu})_4$ 和氨水
- C. $\text{Ti}(\text{OBu})_4$ 和氨水混合后缓慢滴加

(3) 检验步骤 II 所得溶胶属于胶体的实验操作与现象为_____。

(4) 离心分离可将沉淀紧密聚集在离心管底部(如图所示)。将离心后的沉淀和清液分开的方法是_____。



(5) 本实验的 BaTiO_3 产率为____ (保留 2 位有效数字)。

15. (1) 球形冷凝管 二缩三乙二醇 油浴 加热

(2)A

(3)用一束强光照步骤Ⅱ所得溶胶，垂直光的方向看到一条光亮的通路

(4)过滤

(5)75%

(6)X-射线衍射仪

【分析】在三颈烧瓶中加入 $8.8\text{mmolBa(OH)}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ ， 20mL 二缩三乙二醇作溶剂、少量表面活性剂，搅拌均匀后，采用合适方式加入 8.0mmolTi(OBu)_4 和 20mL 氨水，采用油浴加热到 160°C 回流反应 3h ，冷却至室温，得到溶胶。

【详解】(1) 仪器 a 为球形冷凝管，起到冷凝、回流，提高原料利用率；二缩三乙二醇作溶剂，温度高于 100°C ，常采用油浴加热，反应结束时，应先停止加热，继续通冷凝水让装置冷却，故答案为：球形冷凝管；二缩三乙二醇；油浴；加热；

(2) Ti(OBu)_4 与水反应发生水解，为了防止 Ti(OBu)_4 较快水解，应将氨水加入 Ti(OBu)_4 中，并缓慢滴加，故依次缓慢滴加 Ti(OBu)_4 和氨水，故答案为：A；

(3) 检验步骤Ⅱ所得溶胶属于胶体的实验操作：用一束强光照步骤Ⅱ所得溶胶，垂直光的方向看到一条光亮的通路，故答案为：用一束强光照步骤Ⅱ所得溶胶，垂直光的方向看到一条光亮的通路；

(4) 离心分离可将沉淀紧密聚集在离心管底部，可采用过滤的方法将离心后的沉淀和清液，故答案为：过滤；

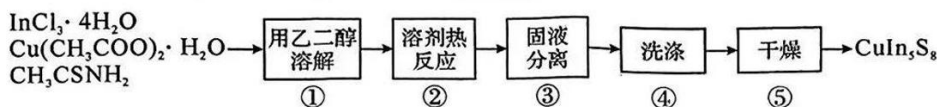
(5) 加入 $8.8\text{mmolBa(OH)}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 和 8.0mmolTi(OBu)_4 发生反应， 8.0mmolTi(OBu)_4 少量，理论上生成 BaTiO_3 8.0mmol ， BaTiO_3 产率为 $\frac{1.4\text{g}}{8.0 \times 10^{-3}\text{mol} \times 233\text{g/mol}} \times 100\% \approx 75\%$ ，故答案为：75%；

(6) 通常使用 X-射线衍射仪测定 BaTiO_3 的晶体结构，故答案为：X-射线衍射仪。

17. (13分)

CuIn_5S_8 是一种能将 CO_2 转化为 CH_4 的光催化剂。

I. 一种制备 CuIn_5S_8 的步骤如下 (部分条件略):



已知: CuIn_5S_8 为粉状晶体, 难溶于水; CH_3CSNH_2 易溶于水和乙二醇。

II. CuIn_5S_8 纯度测定

将 a 克 CuIn_5S_8 ($M = 895 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) 样品分解处理后, 配制成 250 mL 溶液。用移液管移取 25.00 mL 溶液于碘量瓶中, 加入过量 KI 溶液反应后, 用硫代硫酸钠标准溶液进行滴定, 其原理如下:



回答下列问题:

(1) 称量 $\text{InCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 时, 下列仪器中用到的有____、____ (填仪器名称)。



(2) 步骤③中, 为使固液快速分离, 应采用的方法是____ (填标号)。

- a. 蒸馏 b. 减压过滤 c. 蒸发

(3) 步骤④中, 先用蒸馏水多次洗涤, 检验产物中 Cl^- 已洗净的方法是____; 最后用乙醇洗涤, 其目的是____。

(4) 产物 CuIn_5S_8 的晶体结构可用____ (填仪器名称) 测定。

(5) 纯度测定过程中, 滴定所用的指示剂为____ (填名称), 滴定终点的现象是____。

(6) 平行滴定三次, 消耗 $b \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 硫代硫酸钠标准溶液的平均体积为 $V \text{ mL}$, 则产品的纯度为____。

(7) 下列操作会导致实验结果偏高的是____ (填标号)。

- a. 未用待测溶液润洗水洗后的移液管
b. 滴定前滴定管尖嘴有气泡, 滴定后气泡消失
c. 滴定终点时, 俯视滴定管液面读数

17. (13 分)

(1)托盘天平、烧杯

(2)b

(3)①取最后一次洗涤液于试管中，加入硝酸酸化的 AgNO_3 溶液，无白色沉淀生成，证明已经洗干净

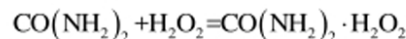
②洗去晶体表面残留的水分、快速干燥

(4)X-射线衍射仪

(5)当滴入最后半滴标准溶液时，溶液由蓝色变为无色，且 30s 内不变色

(6) $\frac{895bV}{a}\%$

9. $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}_2$ (俗称过氧化脲) 是一种消毒剂, 实验室中可用尿素与过氧化氢制取, 反应方程式如下:



(一) 过氧化脲的合成

烧杯中分别加入 25mL 30% H_2O_2 ($\rho = 1.11 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$)、40mL 蒸馏水和 12.0g 尿素, 搅拌溶解。30°C 下反应 40min, 冷却结晶、过滤、干燥, 得白色针状晶体 9.4g。

(二) 过氧化脲性质检测

I. 过氧化脲溶液用稀 H_2SO_4 酸化后, 滴加 KMnO_4 溶液, 紫红色消失。

II. 过氧化脲溶液用稀 H_2SO_4 酸化后, 加入 KI 溶液和四氯化碳, 振荡, 静置。

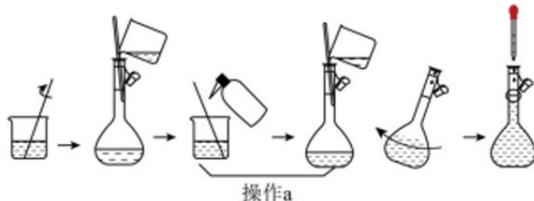
(三) 产品纯度测定

溶液配制: 称取一定量产品, 用蒸馏水溶解后配制成 100mL 溶液。

滴定分析: 量取 25.00mL 过氧化脲溶液至锥形瓶中, 加入一定量稀 H_2SO_4 , 用准确浓度的 KMnO_4 溶液滴定至微红色, 记录滴定体积, 计算纯度。

回答下列问题:

- (1) 过滤中使用到的玻璃仪器有____(写出两种即可)。
- (2) 过氧化脲的产率为____。
- (3) 性质检测 II 中的现象为____。性质检测 I 和 II 分别说明过氧化脲具有的性质是____。
- (4) 下图为“溶液配制”的部分过程, 操作 a 应重复 3 次, 目的是____, 定容后还需要的操作为____。



(5) “滴定分析”步骤中, 下列操作错误的是____(填标号)。

- A. KMnO_4 溶液置于酸式滴定管中
- B. 用量筒量取 25.00mL 过氧化脲溶液
- C. 滴定近终点时, 用洗瓶冲洗锥形瓶内壁
- D. 锥形瓶内溶液变色后, 立即记录滴定管液面刻度

(6) 以下操作导致氧化脲纯度测定结果偏低的是____(填标号)。

- A. 容量瓶中液面超过刻度线
- B. 滴定管水洗后未用 KMnO_4 溶液润洗
- C. 摇动锥形瓶时 KMnO_4 溶液滴到锥形瓶外
- D. 滴定前滴定管尖嘴处有气泡, 滴定后气泡消失

9. 【答案】(1) 烧杯、漏斗、玻璃棒, 可任选两种作答

(2) 50% (3) ①. 液体分层, 上层为无色, 下层为紫红色 ②. 还原性、氧化性

(4) ①. 避免溶质损失 ②. 盖好瓶塞, 反复上下颠倒、摇匀 (5) BD (6) A

【小问 1 详解】

过滤操作需要的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒, 可任选两种作答。

【小问 2 详解】

实验中加入尿素的质量为 12.0g, 物质的量为 0.2mol, 过氧化氢的质量为 $25\text{mL} \times 1.11\text{g} \cdot \text{cm}^{-3} \times 30\% = 8.325\text{g}$, 物质的量约为 0.245mol, 过氧化氢过量, 产率应按照尿素的质量计算, 理论上可得到过氧化脲 0.2mol, 质量为 $0.2\text{mol} \times 94\text{g/mol} = 18.8\text{g}$, 实验中实际得到过氧化脲 9.4g, 故过

氧化脲的产率为 $\frac{9.4\text{g}}{18.8\text{g}} \times 100\% = 50\%$ 。

【小问 3 详解】

在过氧化脲的性质检测中, 检测 I 用稀硫酸酸化, 加入高锰酸钾溶液, 紫红色消失, 说明过氧化脲被酸性高锰酸钾氧化, 体现了过氧化脲的还原性; 检测 II 用稀硫酸酸化, 加入 KI 溶液和四氯化碳溶液, 过氧化脲会将 KI 氧化为 I_2 单质, 体现了过氧化脲的氧化性, 生成的 I_2 在四氯化碳中溶解度大, 会溶于四氯化碳溶液, 且四氯化碳密度大于水, 振荡, 静置后出现的现象为: 液体分层, 上层为无色, 下层为紫红色。

【小问 4 详解】

操作 a 为洗涤烧杯和玻璃棒, 并将洗涤液转移到容量瓶中, 目的是避免溶质损失; 定容后应盖好瓶塞, 反复上下颠倒、摇匀。

【小问 5 详解】

A. KMnO_4 溶液是强氧化性溶液, 应置于酸式滴定管中, A 项正确;

B. 量筒的精确度不能达到 0.01mL, 量取 25.00mL 的溶液应选用滴定管, B 项错误;

C. 滴定过程中, 待测液有可能会溅到锥形瓶内壁, 滴定近终点时, 为了使结果更精确, 可用洗瓶冲洗锥形瓶内壁, C 项正确;

D. 锥形瓶内溶液变色后, 应等待 30s, 观察溶液不再恢复原来的颜色后, 才能记录滴定管液面刻度, D 项错误;

故选 BD。

【小问 6 详解】

A. 在配制过氧化脲溶液时, 容量瓶中液面超过刻度线, 会使溶液体积偏大, 配制溶液的浓度偏低, 会使滴定过程中消耗的 KMnO_4 溶液体积偏低, 导致测定结果偏低, A 项符合题意;

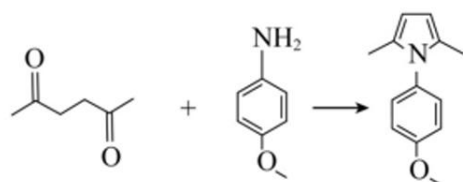
B. 滴定管水洗后未用 KMnO_4 溶液润洗, 会导致 KMnO_4 溶液浓度偏低, 会使滴定过程中消耗的 KMnO_4 溶液体积偏高, 导致测定结果偏高, B 项不符合题意;

C. 摇动锥形瓶时 KMnO_4 溶液滴到锥形瓶外, 会使滴定过程中消耗的 KMnO_4 溶液体积偏高, 导致测定结果偏高, C 项不符合题意;

D. 滴定前滴定管尖嘴处有气泡, 滴定后气泡消失, 会使滴定过程中消耗的 KMnO_4 溶液体积偏高, 导致测定结果偏高, D 项不符合题意;

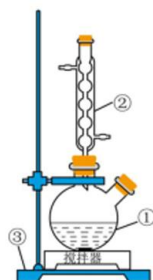
故选 A。

9. 吡咯类化合物在导电聚合物、化学传感器及药物制剂上有着广泛应用。一种合成 1-(4-甲氧基苯基)-2, 5-二甲基吡咯(用吡咯 X 表示)的反应和方法如下:



己-2, 5-二酮 4-甲氧基苯胺 吡咯X

实验装置如图所示, 将 100 mmol 己-2, 5-二酮(熔点: -5.5°C , 密度: $0.737\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$)与 100 mmol 4-甲氧基苯胺(熔点: 57°C)放入①中, 搅拌。



待反应完成后, 加入 50% 的乙醇溶液, 析出浅棕色固体。加热至 65°C , 至固体溶解, 加入脱色剂, 回流 20 min, 趁热过滤。滤液静置至室温, 冰水浴冷却, 有大量白色固体析出。经过滤、洗涤、干燥得到产品。

回答下列问题:

- (1) 量取己-2, 5-二酮应使用的仪器为_____ (填名称)。
- (2) 仪器①用铁夹固定在③上, ③的名称是_____; 仪器②的名称是_____。
- (3) “搅拌”的作用是_____。
- (4) “加热”方式为_____。
- (5) 使用的“脱色剂”是_____。
- (6) “趁热过滤”的目的是_____; 用_____洗涤白色固体。
- (7) 若需进一步提纯产品, 可采用的方法是_____。

【答案】(1) 酸式滴定管

(2) ①. 铁架台 ②. 球形冷凝管

(3) 使固液充分接触, 加快反应速率

(4) 水浴加热 (5) 活性炭

(6) ①. 防止产品结晶损失, 提高产率 ②. 50%的乙醇溶液

(7) 重结晶

【分析】将 100 mmol 己-2, 5-二酮(熔点: -5.5°C , 密度: $0.737\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$)与 100 mmol 4-甲氧基苯胺(熔点: 57°C)放入两颈烧瓶中, 利用球形冷凝管进行冷凝回流提高原料利用率, 通过搅拌来提高反应速率, 反应完成后, 加入 50%的乙醇溶液, 析出浅棕色固体(即含杂质的产品), 加热至 65°C , 至固体溶解, 加入脱色剂(脱色剂为不溶于水和乙醇等溶剂的固体, 如: 活性炭), 回流 20min, 趁热过滤, 使产品尽可能多地进入滤液, 滤液静置至室温, 冰水浴冷却, 有大量白色固体析出, 经过滤、洗涤、干燥得到产品。

【小问 1 详解】

己-2, 5-二酮的摩尔质量为 $114\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$, 根据题中所给数据可知, 所需己-2, 5-二酮的体积为

$$\frac{100\times 10^{-3}\text{mol}\times 114\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}}{0.737\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}}\approx 15.47\text{cm}^3=15.47\text{mL}, \text{又因为酮类对橡胶有腐蚀性, 所以选用酸式滴定管。}$$

【小问 2 详解】

③为铁架台; 仪器②用于冷凝回流, 为球形冷凝管。

【小问 3 详解】

己-2, 5-二酮的熔点为 -5.5°C , 常温下为液体, 4-甲氧基苯胺的熔点为 57°C , 常温下为固体, 搅拌可使固液反应物充分接触, 加快反应速率。

【小问 4 详解】

由题给信息“加热至 65°C ”可知, 应用水浴加热, 这样便于控制温度, 且受热更均匀。

【小问 5 详解】

“脱色剂”的作用是吸附反应过程中产生的有色物质, 结合题中信息, 加入脱色剂后回流, 趁热过滤, 保留滤液, 即脱色剂为不溶于水和乙醇等溶剂的固体, 所以可以选用活性炭作脱色剂。

【小问 6 详解】

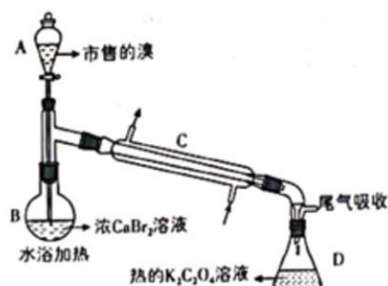
由题给信息可知, 产品吡咯 X 为白色固体, 加热至 65°C 可溶解在 50%的乙醇溶液中, 所以需趁热过滤, 使产品尽可能多地进入滤液, 防止产品结晶损失, 提高产率; 由加入 50%的乙醇溶液, 析出浅棕色固体(即含杂质的产品)可知, 常温下产品不溶于 50%的乙醇溶液, 所以为减少溶解损失, 洗涤时可用 50%的乙醇溶液。

【小问 7 详解】

由产品的分离提纯过程可知, 若需进一步提纯, 可采用的方法为重结晶。

15. 市售的溴(纯度99%)中含有少量的 Cl_2 和 I_2 ，某化学兴趣小组利用氧化还原反应原理，设计实验制备高纯度的溴。回答下列问题：

(1) 装置如图(夹持装置等略)，将市售的溴滴入盛有浓 CaBr_2 溶液的B中，水浴加热至不再有红棕色液体馏出。仪器C的名称为_____； CaBr_2 溶液的作用为_____；D中发生的主要反应的化学方程式为_____。



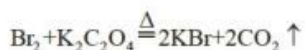
(2) 将D中溶液转移至_____ (填仪器名称)中，边加热边向其中滴加酸化的 KMnO_4 溶液至出现红棕色气体，继续加热将溶液蒸干得固体R。该过程中生成 I_2 的离子方程式为_____。

(3) 利用图示相同装置，将R和 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 固体混合均匀放入B中，D中加入冷的蒸馏水。由A向B中滴加适量浓 H_2SO_4 ，水浴加热蒸馏。然后将D中的液体分液、干燥、蒸馏，得到高纯度的溴。D中蒸馏水的作用为_____和_____。 公众号：试卷共享圈 公众号：好未来资料

(4) 为保证溴的纯度，步骤(3)中 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 固体的用量按理论所需量的 $\frac{3}{4}$ 计算，若固体R质量为m克(以 KBr 计)，则需称取_____g $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ($M=294\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$) (用含m的代数式表示)。

(5) 本实验所用钾盐试剂均经重结晶的方法纯化。其中趁热过滤的具体操作为漏斗下端管口紧靠烧杯内壁，转移溶液时用_____，滤液沿烧杯壁流下。

【答案】(1) ①. 直形冷凝管 ②. 除去市售的溴中少量的 Cl_2 ③.



(2) ①. 蒸发皿 ②. $2\text{MnO}_4^- + 10\text{I}^- + 16\text{H}^+ \xrightarrow{\Delta} 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{I}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$

(3) ①. 液封 ②. 降低温度

(4) 0.31m

(5) 玻璃棒引流, 玻璃棒下端靠在三层滤纸处

【解析】

【分析】市售的溴(纯度 99%)中含有少量的 Cl_2 和 I_2 , 实验利用氧化还原反应原理制备高纯度的溴, 市售的溴滴入盛有浓 CaBr_2 溶液中, Cl_2 可与 CaBr_2 发生氧化还原反应而除去, I_2 与 Br_2 一起蒸馏入草酸钾溶液中, 并被草酸钾还原为 I^- 、 Br^- , 并向溶液中滴加高锰酸钾溶液氧化 I^- , 加热蒸干得 KBr 固体, 将 KBr 固体和 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 固体混合均匀加入冷的蒸馏水, 同时滴加适量浓 H_2SO_4 , 水浴加热蒸馏, 得到的液体分液、干燥、蒸馏, 可得高纯度的溴。

【小问 1 详解】

仪器 C 为直形冷凝管, 用于冷凝蒸气; 市售的溴中含有少量的 Cl_2 , Cl_2 可与 CaBr_2 发生氧化还原反应而除去; 水浴加热时, Br_2 、 I_2 蒸发进入装置 D 中, 分别与 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 发生氧化还原反应,

$\text{Br}_2 + \text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \xrightarrow{\Delta} 2\text{KBr} + 2\text{CO}_2 \uparrow$ 、 $\text{I}_2 + \text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \xrightarrow{\Delta} 2\text{KI} + 2\text{CO}_2 \uparrow$, 由于 Br_2 为进入 D 的主要物质, 故主要反

应的化学方程式为 $\text{Br}_2 + \text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \xrightarrow{\Delta} 2\text{KBr} + 2\text{CO}_2 \uparrow$;

【小问 2 详解】

将 D 中溶液转移至蒸发皿中，边加热边向其中滴加酸化的 KMnO_4 溶液至出现红棕色气体(Br_2)，即说明

KMnO_4 已将 KI 全部氧化，发生反应的离子方程式为 $2\text{MnO}_4^- + 10\text{I}^- + 16\text{H}^+ \xrightarrow{\Delta} 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{I}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$ ；KBr 几

乎未被氧化，继续加热将溶液蒸干所得固体 R 的主要成分为 KBr；

【小问 3 详解】

密度 $\text{Br}_2 > \text{H}_2\text{O}$ ，D 中冷的蒸馏水起到液封的作用，同时冷的蒸馏水温度较低，均可减少溴的挥发；

【小问 4 详解】

m 克 KBr 固体的物质的量为 $\frac{m}{119} \text{mol}$ ，根据转移电子相等可得关系式 $6\text{KBr} \sim 6\text{e}^- \sim \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ，则理论上需要

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的物质的量为 $\frac{1}{6} \times \frac{m}{119} \text{mol}$ ，实际所需称取 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的质量为

$$\frac{1}{6} \times \frac{m}{119} \text{mol} \times \frac{3}{4} \times 294 \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} \approx 0.31 \text{mg}；$$

【小问 5 详解】

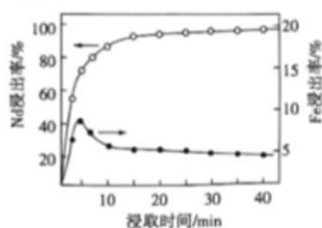
趁热过滤的具体操作：漏斗下端管口紧靠烧杯内壁，转移溶液时用玻璃棒引流，玻璃棒下端靠在三层滤纸处，滤液沿烧杯壁流下。

14. 回收磁性合金钕铁硼($\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$)可制备半导体材料铁酸铋和光学材料氧化钕。

(1) 钕铁硼在空气中焙烧转化为 Nd_2O_3 、 Fe_2O_3 等(忽略硼的化合物)，用 $0.4\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 盐酸酸浸后过滤得

到 NdCl_3 溶液和含铁滤渣。Nd、Fe 浸出率($\frac{\text{浸出液中某元素的物质的量}}{\text{某元素的总物质的量}}\times 100\%$)随浸取时间变化如图

所示。

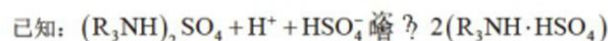
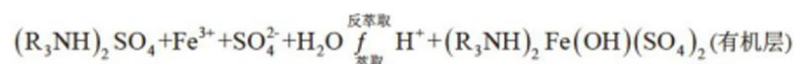


①含铁滤渣的主要成分为_____ (填化学式)。

②浸出初期 Fe 浸出率先上升后下降的原因是_____。

(2) 含铁滤渣用硫酸溶解，经萃取、反萃取提纯后，用于制备铁酸铋。

①用含有机胺(R_3N)的有机溶剂作为萃取剂提纯一定浓度的 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液，原理为：

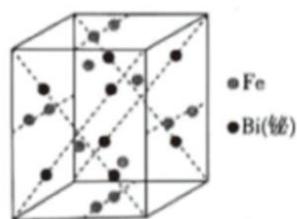


其他条件不变，水层初始 pH 在 0.2~0.8 范围内，随水层 pH 增大，有机层中 Fe 元素含量迅速增多的原因是

_____。

②反萃取后， $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 经转化可得到铁酸铋。铁酸铋晶胞如图所示(图中有 4 个 Fe 原子位于晶胞体对角

线上，O 原子未画出)，其中原子数目比 $\text{N}(\text{Fe}) : \text{N}(\text{Bi}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



(3) 净化后的 NdCl_3 溶液通过沉铋、焙烧得到 Nd_2O_3 。

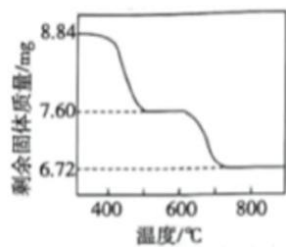
①向 NdCl_3 溶液中加入 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 溶液， Nd^{3+} 可转化为 $\text{Nd}(\text{OH})\text{CO}_3$ 沉淀。该反应的离子方程式为

_____。

②将8.84mg $\text{Nd}(\text{OH})\text{CO}_3$ (摩尔质量为 $221\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$) 在氮气氛围中焙烧, 剩余固体质量随温度变化曲线

如图所示。550~600℃时, 所得固体产物可表示为 $\text{Nd}_a\text{O}_b(\text{CO}_3)_c$, 通过以上实验数据确定该产物中

$n(\text{Nd}^{3+}):n(\text{CO}_3^{2-})$ 的比值_____ (写出计算过程)。



【答案】(1) ①. $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ②. 浸出初期, $c(\text{H}^+)$ 较大, 铁的浸出率较大, 约 5min 后, 溶液酸性减

弱, Fe^{3+} 水解生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 进入滤渣

(2) ①. 随水层 pH 增大, H^+ 的浓度减小, $(\text{R}_3\text{NH})_2\text{SO}_4 + \text{Fe}^{3+} + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + (\text{R}_3\text{NH})_2\text{Fe}(\text{OH})(\text{SO}_4)_2$ 的化学平衡向正反应方向移动, $(\text{R}_3\text{NH})_2\text{SO}_4 + \text{H}^+ + \text{HSO}_4^- \rightleftharpoons 2(\text{R}_3\text{NH} \cdot \text{HSO}_4)$ 的化学平衡逆向移动, 该平衡逆向移动引起 $(\text{R}_3\text{NH})_2\text{SO}_4$ 浓度的增大, 进一步促进萃取平衡向萃取方向移动, 导致 $(\text{R}_3\text{NH})_2\text{Fe}(\text{OH})(\text{SO}_4)_2$ 的浓度增大, 因此, 有机层中 Fe 元素含量迅速增多 ②. 2:1

(3) ①. $2\text{Nd}^{3+} + 3\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = 2\text{Nd}(\text{OH})\text{CO}_3 \downarrow + \text{CO}_2 \uparrow$ ②. 2:1

【解析】

【小问 1 详解】

① 钕铁硼在空气中焙烧后得到的 Nd_2O_3 、 Fe_2O_3 均可溶于盐酸, 得到含有 NdCl_3 和 FeCl_3 的溶液。由图中信息可知, Nd 的浸出率逐渐增大, 而 Fe 的浸出率先增大后逐渐减小, 说明随着 Nd 的浸出率增大, 稀盐酸中的 H^+ 的浓度逐渐减小, pH 逐渐增大导致 Fe^{3+} 水解生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀, 因此, 含铁滤渣的主要成分为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 。

② 由①中分析可知, 浸出初期 Fe 浸出率先上升后下降的原因是: 浸出初期, Fe_2O_3 溶解, Fe 的浸出率增大, 约 5min 随着 Nd 的浸出率增大, 稀盐酸中的 H^+ 的浓度逐渐减小, pH 逐渐增大导致 Fe^{3+} 水解生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 进入滤渣, Fe 的浸出率又减小。

【小问 2 详解】

① 减小生成物浓度, 化学平衡向正反应方向移动, 因此, 其他条件不变, 水层初始 pH 在 0.2~0.8 范围内, 随水层 pH 增大, H^+ 的浓度减小,

$(\text{R}_3\text{NH})_2\text{SO}_4 + \text{Fe}^{3+} + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + (\text{R}_3\text{NH})_2\text{Fe}(\text{OH})(\text{SO}_4)_2$ 的化学平衡向正反应方向移

动, 又 H^+ 的浓度减小使平衡 $(\text{R}_3\text{NH})_2\text{SO}_4 + \text{H}^+ + \text{HSO}_4^- \rightleftharpoons 2(\text{R}_3\text{NH} \cdot \text{HSO}_4)$ 逆向移动, 引起

$(\text{R}_3\text{NH})_2\text{SO}_4$ 浓度的增大, 进一步促进平衡

$(\text{R}_3\text{NH})_2\text{SO}_4 + \text{Fe}^{3+} + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + (\text{R}_3\text{NH})_2\text{Fe}(\text{OH})(\text{SO}_4)_2$ 向萃取方向移动, 导致

$(\text{R}_3\text{NH})_2\text{Fe}(\text{OH})(\text{SO}_4)_2$ 的浓度增大, 因此, 有机层中 Fe 元素含量迅速增多。

②由铁酸铋晶胞结构示意图可知, 晶胞中体内有 4 个 Fe 原子, 面上有 8 个 Fe 原子, 根据均摊法可知, Fe

原子的数目为 $4 \times 1 + 8 \times \frac{1}{2} = 8$; Bi 原子全部在晶胞的面上, 共有 $8 \times \frac{1}{2} = 4$, 因此, 其中原子数目比

$\text{N}(\text{Fe}) : \text{N}(\text{Bi}) = 2:1$ 。

【小问 3 详解】

①向 NdCl_3 溶液中加入 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 溶液, Nd^{3+} 和 CO_3^{2-} 相互促进对方水解生成 $\text{Nd}(\text{OH})\text{CO}_3$ 沉淀和

CO_2 , 该反应的离子方程式为 $2\text{Nd}^{3+} + 3\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = 2\text{Nd}(\text{OH})\text{CO}_3 \downarrow + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

② $8.84\text{mg Nd}(\text{OH})\text{CO}_3$ 的物质的量为 $\frac{8.84 \times 10^{-3}\text{g}}{221\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 4 \times 10^{-5}\text{mol}$, 其在氮气氛围中焙烧后, 金属元素

的质量和化合价均保持不变, 因此, $n(\text{Nd}^{3+}) = 4 \times 10^{-5}\text{mol}$; $550 \sim 600^\circ\text{C}$ 时剩余固体的质量为 7.60

mg , 固体减少的质量为 1.24mg , 由于碱式盐在受热分解时易变为正盐, 氢氧化物分解得到氧化物和

H_2O , 碳酸盐分解得到氧化物和 CO_2 , 因此, 可以推测固体变为 $\text{Nd}_a\text{O}_b(\text{CO}_3)_c$ 时失去的质量是生成

H_2O 和 CO_2 的质量; 根据 H 元素守恒可知, 固体分解时生成 H_2O 的质量为

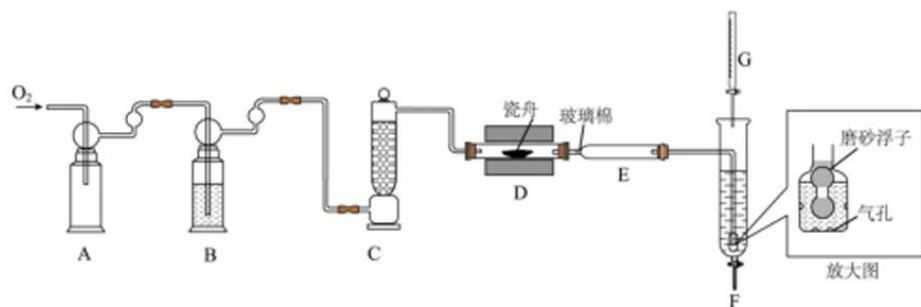
$4 \times 10^{-5}\text{mol} \times \frac{1}{2} \times 18 \times 10^3\text{mg} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.36\text{mg}$, 则生成 CO_2 的质量为 $1.24\text{mg} - 0.36\text{mg} = 0.88\text{mg}$, 则生

成 CO_2 的物质的量为 $\frac{0.88\text{mg}}{44 \times 10^3\text{mg} \cdot \text{mol}^{-1}} = 2 \times 10^{-5}\text{mol}$, 由 C 元素守恒可知, 分解后剩余的 CO_3^{2-} 的物质

的量为 $4 \times 10^{-5}\text{mol} - 2 \times 10^{-5}\text{mol} = 2 \times 10^{-5}\text{mol}$, 因此可以确定该产物中 $n(\text{Nd}^{3+}) : n(\text{CO}_3^{2-})$ 的比值为

$\frac{4 \times 10^{-5}\text{mol}}{2 \times 10^{-5}\text{mol}} = 2:1$ 。

19. 利用“燃烧—碘酸钾滴定法”测定钢铁中硫含量的实验装置如下图所示(夹持装置略)。



实验过程如下:

①加样: 将 $a \text{ mg}$ 样品加入管式炉内瓷舟中(瓷舟两端带有气孔且有盖), 聚四氟乙烯活塞滴定管 G 内预装 $c(\text{KIO}_3):c(\text{KI})$ 略小于 $1:5$ 的 KIO_3 碱性标准溶液, 吸收管 F 内盛有盐酸酸化的淀粉水溶液。向 F 内滴入适量 KIO_3 碱性标准溶液, 发生反应: $\text{KIO}_3 + 5\text{KI} + 6\text{HCl} = 3\text{I}_2 + 6\text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$, 使溶液显浅蓝色。

②燃烧: 按一定流速通入 O_2 , 一段时间后, 加热并使样品燃烧。

③滴定: 当 F 内溶液浅蓝色消退时(发生反应: $\text{SO}_2 + \text{I}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HI}$), 立即用 KIO_3 碱性标准溶液滴定至浅蓝色复现。随 SO_2 不断进入 F , 滴定过程中溶液颜色“消退-变蓝”不断变换, 直至终点。

回答下列问题:

(1)取 $20.00 \text{ mL } 0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KIO}_3$ 的碱性溶液和一定量的 KI 固体, 配制 $1000 \text{ mL } \text{KIO}_3$ 碱性标准溶液, 下列仪器必须用到的是_____(填标号)。

A. 玻璃棒 B. 1000 mL 锥形瓶 C. 500 mL 容量瓶 D. 胶头滴管

(2)装置 B 和 C 的作用是充分干燥 O_2 , B 中的试剂为____。装置 F 中通气管末端多孔玻璃泡内置一密度小于水的磨砂浮子(见放大图), 目的是_____。

(3)该滴定实验达终点的现象是____; 滴定消耗 KIO_3 碱性标准溶液 $V \text{ mL}$, 样品中硫的质量分数是____(用代数式表示)。

(4)若装置 D 中瓷舟未加盖, 会因燃烧时产生粉尘而促进 SO_3 的生成, 粉尘在该过程中的作用是____; 若装置 E 冷却气体不充分, 可能导致测定结果偏大, 原因是____; 若滴定过程中, 有少量 IO_3^- 不经 I_2 直接将 SO_2 氧化成 H_2SO_4 , 测定结果会____(填“偏大”“偏小”或“不变”)。

19. (1)AD

(2) 浓硫酸 防止倒吸

(3) 当加入最后半滴 KIO_3 碱性标准溶液后, 溶液由无色突变为蓝色且 30s 内不变色

$$\frac{19.200V}{a} \%$$

(4) 催化剂 通入 F 的气体温度过高, 导致部分 I_2 升华, 从而消耗更多的 KIO_3 碱性标准溶液 不变

(2) 装置 B 和 C 的作用是充分干燥 O_2 , 浓硫酸具有吸水性, 常用于干燥某些气体, 因此 B 中的试剂为浓硫酸。装置 F 中通气管末端多孔玻璃泡内置一密度小于水的磨砂浮子, 其目的是防止倒吸, 因为磨砂浮子的密度小于水, 若球泡内水面上升, 磨砂浮子也随之上升, 磨砂浮子可以作为一个磨砂玻璃塞将导气管的出气口堵塞上, 从而防止倒吸。

(3) 该滴定实验是利用过量的 1 滴或半滴标准溶液来指示滴定终点的, 因此, 该滴定实验达终点的现象是当加入最后半滴 KIO_3 碱性标准溶液后, 溶液由无色突变为蓝色且 30s 内不变色; 由 S 元素守恒及 $\text{SO}_2 + \text{I}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HI}$ 、 $\text{KIO}_3 + 5\text{KI} + 6\text{HCl} = 3\text{I}_2 + 6\text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$ 可得关系式 $3\text{S} \sim 3\text{SO}_2 \sim 3\text{I}_2 \sim \text{KIO}_3$, 若滴定消耗 KIO_3 碱性标准溶液 $V\text{mL}$, 则

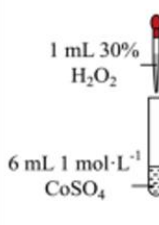
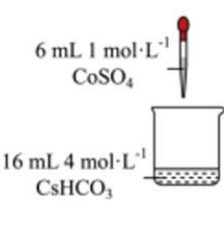
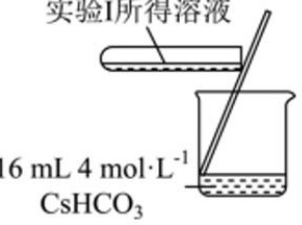
$$n(\text{KIO}_3) = V \times 10^{-3} \text{L} \times 0.002000 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} = 2.0000 \times 10^{-6} V \text{mol},$$

$$n(\text{S}) = 3n(\text{KIO}_3) = 3 \times 2.0000 \times 10^{-6} V \text{mol} = 6.0000 \times 10^{-6} V \text{mol}, \text{ 样品中硫的质量分数是}$$

$$\frac{6.0000 \times 10^{-6} V \text{mol} \times 32 \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}}{a \times 10^{-3} \text{g}} \times 100\% = \frac{19.200V}{a} \%。$$

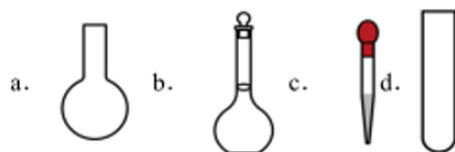
(4) 若装置 D 中瓷舟未加盖, 燃烧时产生粉尘中含有铁的氧化物, 铁的氧化物能催化 SO_2 的氧化反应从而促进 SO_3 的生成, 因此, 粉尘在该过程中的作用是催化剂; 若装置 E 冷却气体不充分, 则通入 F 的气体温度过高, 可能导致部分 I_2 升华, 这样就要消耗更多 KIO_3 碱性标准溶液, 从而可能导致测定结果偏大; 若滴定过程中, 有少量 IO_3^- 不经 I_2 直接将 SO_2 氧化成 H_2SO_4 , 从电子转移守恒的角度分析, IO_3^- 得到 6e^- 被还原为 I^- , 仍能得到关系式 $3\text{S} \sim 3\text{SO}_2 \sim \text{KIO}_3$, 测定结果会不变。

18. 学习小组为探究 Co^{2+} 、 Co^{3+} 能否催化 H_2O_2 的分解及相关性质，室温下进行了实验 I~IV。

实验 I	实验 II	实验 III
		
无明显变化	溶液变为红色，伴有气泡产生	溶液变为墨绿色，并持续产生能使带火星木条复燃的气体

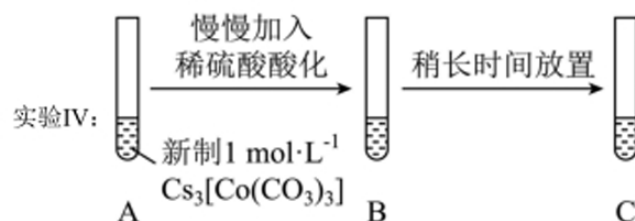
已知： $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 为粉红色、 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 为蓝色、 $[\text{Co}(\text{CO}_3)_2]^{2-}$ 为红色、 $[\text{Co}(\text{CO}_3)_3]^{3-}$ 为墨绿色。回答下列问题：

(1) 配制 $1.00\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 CoSO_4 溶液，需要用到下列仪器中的_____ (填标号)。



(2) 实验 I 表明 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ _____ (填“能”或“不能”) 催化 H_2O_2 的分解。实验 II 中 HCO_3^- 大大过量的原因是_____。实验 III 初步表明 $[\text{Co}(\text{CO}_3)_3]^{3-}$ 能催化 H_2O_2 的分解，写出 H_2O_2 在实验 III 中所发生反应的离子方程式_____、_____。

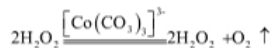
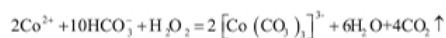
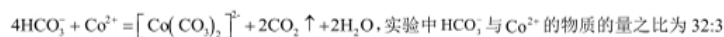
(3) 实验 I 表明，反应 $2[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons 2[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$ 难以正向进行，利用化学平衡移动原理，分析 Co^{3+} 、 Co^{2+} 分别与 CO_3^{2-} 配位后，正向反应能够进行的原因_____。



(4) 实验 IV 中，A 到 B 溶液变为蓝色，并产生气体；B 到 C 溶液变为粉红色，并产生气体。从 A 到 C 所产生的气体的分子式分别为_____、_____。

18. (1)bc

(2) 不能 HCO_3^- 与 Co^{2+} 按物质的量之比 4:1 发生反应



(3)实验Ⅲ的现象表明, Co^{3+} 、 Co^{2+} 分别与 CO_3^{2-} 配位时, $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 更易与 CO_3^{2-} 反应生成

$[\text{Co}(\text{CO}_3)_3]^{3-}$ (该反应为快反应), 导致 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 几乎不能转化为 $[\text{Co}(\text{CO}_3)_2]^{2-}$, 这样

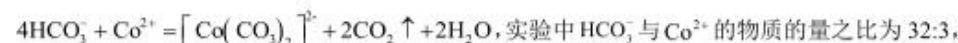
使得 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 的浓度减小的幅度远远大于 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 减小的幅度, 根据化学平衡移

动原理, 减小生成物浓度能使化学平衡向正反应方向移动, 因此, 上述反应能够正向进行

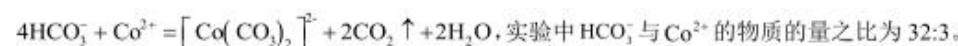
(4) CO_2 O_2

【详解】(1) 配制 $1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 CoSO_4 溶液, 需要用到容量瓶、胶头滴管等等, 因此选 bc。

(2) CoSO_4 溶液中存在大量的 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, 向其中加入 30% 的 H_2O_2 后无明显变化, 因此, 实验 I 表明 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 不能催化 H_2O_2 的分解。实验 II 中发生反应的离子方程式为

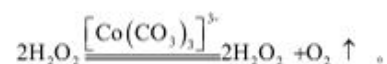


因此, HCO_3^- 大大过量的原因是: HCO_3^- 与 Co^{2+} 按物质的量之比 4:1 发生反应



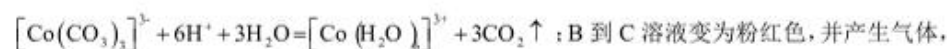
实验Ⅲ的实验现象表明在 H_2O_2 的作用下 Co^{2+} 能与 HCO_3^- 反应生成 $[\text{Co}(\text{CO}_3)_3]^{3-}$, 然后

$[\text{Co}(\text{CO}_3)_3]^{3-}$ 能催化 H_2O_2 的分解, 因此, H_2O_2 在实验Ⅲ中所发生反应的离子方程式为



(3) 实验 I 表明, 反应 $2[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons 2[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$ 难以正向进行。实验Ⅲ的现象表明, Co^{3+} 、 Co^{2+} 分别与 CO_3^{2-} 配位时, $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 更易与 CO_3^{2-} 反应生成 $[\text{Co}(\text{CO}_3)_3]^{3-}$ (该反应为快反应), 导致 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 几乎不能转化为 $[\text{Co}(\text{CO}_3)_2]^{2-}$, 这样使得 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 的浓度减小的幅度远远大于 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 减小的幅度, 根据化学平衡移动原理, 减小生成物浓度能使化学平衡向正反应方向移动, 因此, 上述反应能够正向进行。

(4) 实验Ⅳ中, A 到 B 溶液变为蓝色, 并产生气体, 说明发生了



说明发生了 $4[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}_2 = 4[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+} + \text{O}_2 \uparrow + 4\text{H}^+$, 因此从 A 到 C 所产生的气体的分子式分别为 CO_2 和 O_2 。

